

四个子空间正交

要点回顾

1. 向量正交性定义
2. $C(\mathbf{A})$ 与 $N(\mathbf{A})$ 的定义
3. 公式 $\dim(C(\mathbf{A})) + \dim(N(\mathbf{A})) = n$

正交向量与正交子空间

向量与向量之间的正交性由如下定义给出：

定义 1 (向量正交) 对于两个向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，如果它们之间是正交的，那么就有 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$ 成立。

由向量-向量间的正交性，可验证勾股定理

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2.$$

例 1

$$\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

可以验证

$$\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle = 1 \times (-1) + 1 \times 1 = -1 + 1 = 0.$$

例 2

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

在三维空间中，可以验证

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0, \quad \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle = 0, \quad \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle = 0$$

例 3 同样在三维空间中有

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

验证:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 1 \times 2 + 2 \times (-1) + (-1) \times 0 = 2 - 2 + 0 = 0$$

对于上面的三个例子都可以直接给出图例。

例 4 设 $n \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 可逆, 那么 $\mathbf{A}^{-1}$ 的第一列向量和 $\mathbf{A}$ 的第 $2-n$ 行正交。

证明 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = (\mathbf{a}_i^\top \mathbf{b}_j)_{ij} = \mathbf{I}$, 其中 $\{\mathbf{a}_i\}$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的行向量, $\{\mathbf{b}_j\}$ 是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的列向量。 ■

在欧式空间中, 高维子空间是由向量组成的, 那么上面提到的向量之间的正交性能否拓展到向量和子空间之间的正交性? 我们有如下定义, 将向量-向量间的正交性推广到空间-空间间的正交性:

定义 2 (正交子空间) 同一向量空间的两个子空间 V 和 W 正交指的是对于任意向量 $\mathbf{v} \in V$, $\mathbf{w} \in W$, 都有 $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ 成立, 记作 $V \perp W$ 。

注 1 这里的正交性要求任意的 $\mathbf{v}$ 与任意的 $\mathbf{w}$ 都正交。

在上面的定义中, 相比于向量的正交, 我们给出了更加广泛的子空间正交性的定义。

下图给出了垂直于平面的直线, 不垂直的两个平面的几何直观:

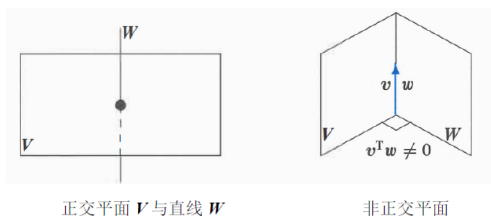


图 1 例: 两个正交的子空间

同样, 我们有如下例子说明两个子空间之间的正交性。

例 5 平面与直线之间正交的例子, 设子空间:

$$U = S \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad V = S \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

验证正交性:

$$\forall \mathbf{u} \in U, \mathbf{v} \in V, \mathbf{u} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R},$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = a \times 0 + 0 \times b + 0 \times c = 0 \Rightarrow U \perp V$$

例 6 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 对于 $m < n$, 空间 $S(e_1, \dots, e_m)$ 与 $S(e_{m+1}, \dots, e_n)$ 正交。

例 7 对于矩阵 $V \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 和 $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$, 如果 $V^T W = O$, 则说明 $\mathbb{R}^m$ 的空间 $C(V)$ 和 $C(W)$ 正交。

证明

$$V^T W = \begin{pmatrix} v_1^T \\ \vdots \\ v_n^T \end{pmatrix} (w_1, \dots, w_n) = (v_i^T w_j)_{ij} = O$$

故对任意的 $i, j \in [n]$ 均有 $v_i^T w_j = 0$ 成立, 则命题得证。 ■

线性代数基本定理

我们考虑如下重要命题, 它表示矩阵的零子空间和其行空间正交。

命题 1 对于矩阵 $m \times n$ 维矩阵 A , 其零空间 $N(A)$ 与行空间 $C(A^T)$ 正交。

证明 对于 $x \in N(A)$ 有

$$Ax = \begin{pmatrix} a^{(1)T} x \\ \vdots \\ a^{(m)T} x \end{pmatrix} = 0,$$

故 x 与 $C(A^T)$ 的基正交, 从而 $N(A)$ 与 $C(A^T)$ 正交。

另外, 由 $C(A^T)$ 可由向量 $A^T y$ (y 任意) 表示, 知若 x 与 $C(A^T)$ 正交, 则 $0 = x^T A^T y = (Ax)^T y$ 故 Ax 与任意的 y 正交, 由 y 的任意性知 $x \in N(A)$ 。 ■

回顾关系 $C(A^T) \subset \mathbb{R}^n, N(A) \subset \mathbb{R}^n$

$$\dim(C(A^T)) = \dim(C(A)) \quad (1)$$

$$n = \dim(N(A)) + \dim(C(A)) \quad (2)$$

说明向量空间的维数等于一个矩阵的零空间和一个与它正交的子空间的维数的和。后面我们将会看到, 这个关系蕴含了空间与其补空间的构造过程。

将上述定理运用到矩阵 A 的转置, 直接得到如下命题。

命题 2 对矩阵 A , 其转置 A^T 的零空间 $N(A^T)$ 与行空间 $C(A)$ 正交。

类似的, 我们有 $C(A) \subset \mathbb{R}^m, N(A^T) \subset \mathbb{R}^m$

$$\dim(C(A^T)) = \dim(C(A)) \quad (3)$$

$$m = \dim(N(A)) + \dim(C(A)) \quad (4)$$

这种正交性之间的关系可由图2表示:

下面介绍正交补的概念。前面我们定义了两个子空间之间的正交性, 而子空间都是有限维空间的子集。那么, 对于一个子空间, 能否定义它在全空间中的一个补集 (子空间), 同时这个补集还与原空间正交。

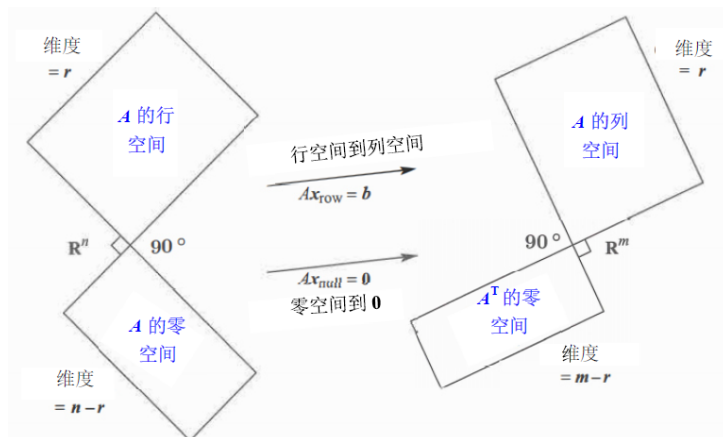


图 2 例：行/列空间和其对应的正交子空间

我们有如下构造，对于任意一个子空间 $V = S(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ ($\mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n$)，它可以表示成 $C(\mathbf{V})$ ，其中矩阵 $\mathbf{V} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$ ，那么它的一个正交子空间就是 $N(\mathbf{V}^\top)$ ，设 $N(\mathbf{V}^\top) = (\mathbf{v}_{m+1}, \dots, \mathbf{v}_n)$ 。由 $n = \dim(C(\mathbf{V})) + \dim(N(\mathbf{V}^\top))$ ，知 $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基，那么对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，有

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n a_i \mathbf{v}_i = \underbrace{\sum_{i=1}^m a_i \mathbf{v}_i}_{\in C(\mathbf{V})} + \underbrace{\sum_{j=m+1}^n a_j \mathbf{v}_j}_{\in N(\mathbf{V}^\top)}.$$

下面，我们给出正交补的严格定义。

定义 3 (正交补) 子空间 V 的正交补指正交于 V 的全体向量构成的子空间，记作 $V^\perp$

由正交补的定义及命题 1，我们得到如下线性代数基本定理：

定理 1 (线性代数基本定理) 对于 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$ ， $N(\mathbf{A})$ 和 $C(\mathbf{A}^\top)$ 互为正交补， $N(\mathbf{A}^\top)$ 和 $C(\mathbf{A})$ 互为正交补。

线性代数基本定理结合

$$n = \dim(N(\mathbf{A})) + \dim(C(\mathbf{A}^\top)), \quad m = \dim(N(\mathbf{A}^\top)) + \dim(C(\mathbf{A})),$$

表明，对任一向量，它都可以被分解成两个正交的部分组成，即

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_r + \mathbf{x}_n,$$

其中 $\mathbf{x}_r$ 和 $\mathbf{x}_n$ 来自于一个子空间及其正交补。这一结论及分解的唯一性可由如下命题得到。

命题 3 对于任意向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ ，给定子空间 $V = C(\mathbf{A}_{m \times n})$ ，有唯一分解 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_r + \mathbf{x}_n$ ，其中 $\mathbf{x}_r \in C(\mathbf{A}^\top)$ ， $\mathbf{x}_n \in N(\mathbf{A})$ 。

证明 先证分解的存在性由前面的讨论得到。下证分解的唯一性。若 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_r + \mathbf{x}_n$ ，则 $\mathbf{Ax} = \mathbf{Ax}_r$ (由 $\mathbf{x}_n \in N(\mathbf{A})$ 可得)。若有另一分解 $\mathbf{x} = \mathbf{x}'_r + \mathbf{x}'_n$ ，则同样有 $\mathbf{Ax} = \mathbf{Ax}'_r = \mathbf{Ax}_r$ ，从而 $\mathbf{A}(\mathbf{x}_r - \mathbf{x}'_r) = 0$ ，进而表明 $\mathbf{x}_r - \mathbf{x}'_r \in N(\mathbf{A})$ ，而由于子空间的封闭性， $\mathbf{x}_r - \mathbf{x}'_r \in C(\mathbf{A}^\top)$ ，故 $\mathbf{x}_r = \mathbf{x}'_r$ 。 ■

该定理可推广到 $C(\mathbf{A})$ 与 $N(\mathbf{A}^\top)$ 上的分解。

例 8 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, 可将 $x = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ 分解为

$$x_r + x_n = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

其中 $x_r \in C(A^\top)$, x_n 与之正交, 且满足 $x_n \in N(A)$:

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 0.$$

上面的分解是 $C(A^\top) + N(A)$, 我们同样有如下 $C(A) + N(A^\top)$ 的分解

$$x_r + x_n = \frac{13}{10} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \frac{9}{10} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix},$$

其中 $x_r \in C(A)$, 而 x_n 与之正交, 满足 $x_n \in N(A^\top)$:

$$A^\top \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

总结: 对于 $m \times n$ 维矩阵 A ,

1. $\mathbb{R}^n$ 空间的分解, $n = \dim(C(A^\top)) + \dim(N(A))$, 且满足 $C(A^\top)$ 与 $N(A)$ 互为正交补;
2. $\mathbb{R}^m$ 空间的分解, $m = \dim(C(A)) + \dim(N(A^\top))$, 且满足 $C(A)$ 与 $N(A^\top)$ 互为正交补;

作业

1. (20 分) 假设 S 是 $\mathbb{R}^9$ 中的 6 维子空间。
 - (a) (10 分) 与 S 正交的子空间的可能维度是多少?
 - (b) (10 分) $S^\top$ 的维度是多少?
2. (20 分) 考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$, 写出它的行空间, 列空间和其对应的正交子空间。
3. (20 分) 证明 $A^\top A x = 0$ 的充要条件为 $A x = 0$ 。(请用线性代数基本定理求解)
4. (20 分) 考虑 $C([0, 2\pi])$ ($[0, 2\pi]$ 上连续函数构成的空间) 中的两个无穷维线性空间: $U = \text{span}\{1, \cos x, \cos 2x, \dots\}$, $V = \text{span}\{\sin x, \sin 2x, \dots\}$, 其中内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 定义为 $\forall u \in U, v \in V$

$$\langle u, v \rangle = \int_0^{2\pi} uv \, dx.$$

证明 U 和 V 正交。

5. (20 分) 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$, 证明实系数线性方程组 $Ax = b$ 有解的充要条件是 b 与方程组 $A^T x = 0$ 的解空间正交。